

13 객관식 구조원리(소방전기)

82. 피난구조설비 / 유도등 및 유도표지

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 법령집 기준
- 현행:: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303)은 [시행 2024. 7. 1.] [국립소방연구원공고 제2024-38호, 2024. 7. 1., 일부개정] 기준이다.
- 참고:: 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303)은 [시행 2024. 1. 1.] [소방청고시 제2023-40호, 2023. 10. 13., 타법개정] 기준이다.
- 반영:: 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등, 유도표지, 피난유도선, 비상전원 기준의 구법 표현과 출력용 오탈자를 2026년 학습 기준으로 정리했다.

문제 01. 대형 피난구유도등의 설치장소가 아닌 것은?

답안

1. 위락 시설
2. 판매 시설
3. 지하철 역사
4. 오피스텔

답

4. 오피스텔

- 대형 피난구유도등 설치장소 기준
- ✓ 중요한 내용 : 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다.
대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
- 추가 설명
- 요약

- 공연장·집 회장(종교집회장 포함) ·관람장 ·운동 시설
- 유흥주점 영업시설 (「식품위생법 시행령」제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카바레, 나트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
- 지하상가 · 방송통신시설 · 장례식장 ·「관광진흥법」제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업 · 의료시설 ·
- 운수시설 · 전시장 · 지하철역사 · 위락시설 · 판매 시설

문제 02. 다음 중 객석유도등을 설치하여야 할 장소는?

답안

1. 위락시설
2. 근린생활시설
3. 의료시설
4. 운동시설

답

4. 운동시설

- ✓ 객석유도등 설치장소 기준
- ✓ 중요한 내용 : 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다.
- 추가 설명
- 요약

- 공연장·집 회장(종교집회장 포함) •관람장 •운동 시설
- 유흥주점 영업시설 (「식품위생법 시행령」제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카바레, 나트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)

문제 03. 공연장 및 집회장에 설치하여야 할 유도등의 종류로 옳은 것은?

답안

1. 대형 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등
2. 중형 피난구유도등, 통로유도등
3. 소형 피난구유도등, 통로유도등
4. 피난구유도표지, 통로유도표지

답

1. 대형 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등

- ✓ 공연장 및 집회장 유도등 설치 기준
- 공연장 및 집회장에는 대형 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등을 설치하여야 한다.
- ✓ 중요한 내용 : 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다.
- 추가 설명
- 요약

- 공연장·집 회장(종교집회장 포함) •관람장 •운동 시설
- 유흥주점 영업시설 (「식품위생법 시행령」제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카바레, 나트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)

문제 04. 지하철역사에 설치되는 피난구유도등의 종류로 옳은 것은?

답안

1. 특정 피난구유도등
2. 대형 피난구유도등
3. 중형 피난구유도등
4. 소형 피난구유도등

답

2. 대형 피난구유도등

- ✓ **지하철역사 피난구유도등 설치 기준**
- ✓ **중요한 내용** : 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다.
대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
- 추가 설명
- 요약

- **공연장·집회장**(종교집회장 포함) • **관람장** • **운동** 시설
- **유흥주점** 영업시설 (「식품위생법 시행령」제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 **춤**을 출 수 있는 무대가 설치된 **카바레**, **나트클럽** 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
- **지하상가** • **방송통신시설** • **장례식장** • 「관광진흥법」제3조제1항제2호에 따른 **관광숙박업** • **의료시설** • **운수시설** • **전시장** • **지하철역사** • **위락시설** • **판매시설**

문제 05. 다음 중 대형 피난구유도등을 설치하지 않아도 되는 장소는?

답안

1. 위락시설
2. 판매시설
3. 지하철역사
4. 공장

답

4. **공장**
- ✓ **대형 피난구유도등 설치 기준**
 - 위락시설, 판매시설, 지하철역사에는 대형 피난구유도등이 필요하지만, 공장에는 소형 피난구유도등을 설치하면 된다.
 - ✓ **중요한 내용** : 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다.
대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
 - 추가 설명
 - 요약

- **공연장·집회장**(종교집회장 포함) • **관람장** • **운동** 시설
- **유흥주점** 영업시설 (「식품위생법 시행령」제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 **춤**을 출 수 있는 무대가 설치된 **카바레**, **나트클럽** 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
- **지하상가** • **방송통신시설** • **장례식장** • 「관광진흥법」제3조제1항제2호에 따른 **관광숙박업** • **의료시설** • **운수시설** • **전시장** • **지하철역사** • **위락시설** • **판매시설**

문제 06. 피난구유도등은 어떤 색상으로 표시하여야 하는가?

답안

1. 녹색 바탕에 백색
2. 백색 바탕에 적색
3. 백색 바탕에 녹색
4. 적색 바탕에 백색

답

1. 녹색 바탕에 백색

- ✓ 피난구유도등 색상 기준
- 피난구유도등: 녹색 바탕, 백색 문자
- 통로유도등: 백색 바탕, 녹색 문자

문제 07. 거실로 사용되는 실의 출입구가 3개 이상 있는 경우 그 거실의 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 몇 m 이하이면 주된 출입구 2개소 외의 출입구(유도표지가 부착된 출입구)에 피난구유도등을 설치하지 않아도 되는가?

답안

1. 10 m
2. 20 m
3. 30 m
4. 50 m

답

3. 30 m

- ✓ 유도등 및 유도표지 설치 예외 기준
- 출입구가 3개 이상 있는 거실로서 그 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30 m 이하인 경우에는 주된 출입구 2개소 외의 출입구에 피난구유도등을 설치하지 않아도 된다.
- ✓ 중요한 내용 : "1000미만-15구획-20거실-30주입"
- 추가 설명
- 관련 정보

- 1.바닥면적이 **1,000m² 미만**인 층으로서 외부의 식별이 용이한 직접 지상으로 통하는 출입구
- 2.대각선 길이가 **15m** 이내인 **구획**된 실의 출입구
- 3.**거실**의 출입구로서 보행거리가 **20m** 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 경우
- 4.거실에서 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 **30m** 이하이고 출입구가 3개 이상인 경우 **주된 출입구 2개를 제외한** 출입구 (단, 노유자시설, 숙박시설, 의료시설, 집회장, 공연장, 판매시설, 관람장, 전시장, 운수시설, 장례식장은 제외)

문제 08. 피난구유도등의 설치 제외 기준 중 틀린 것은?

답안

1. 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20 m 이하이고, 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구
2. 바닥면적이 500m² 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 용이하지 않은 경우에 한함)
3. 출입구가 3개 이상 있는 거실로서 그 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30 m 이하인 경우에는 주된 출입구 2개소 외의 출입구(유도표지가 부착된 출입구)
4. 대각선의 길이가 15 m 이내인 구획된 실의 출입구

답

2. 바닥면적이 500㎡ 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 용이하지 않은 경우에 한함)

- ✓ 피난구유도등 설치 제외 기준 오류
- ✓ 중요한 내용 : "1000미만-15구획-20거실-30주입"
- 추가 설명
- 관련 정보

- 1.바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층으로서 외부의 식별이 용이한 직접 지상으로 통하는 출입구
- 2.대각선 길이가 15m 이내인 구획된 실의 출입구
- 3.거실의 출입구로서 보행거리가 20m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 경우
- 4.거실에서 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30m 이하이고 출입구가 3개 이상인 경우 주된 출입구 2개를 제외한 출입구 (단, 노유자시설, 숙박시설, 의료시설, 집회장, 공연장, 판매시설, 관람장, 전시장, 운수시설, 장례식장은 제외)

문제 09. 다음 중 피난구유도등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이상의 곳에 설치하여야 한다.
2. 조명도는 피난구로부터 20 m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야 한다.
3. 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구에 설치한다.
4. 안전구획된 거실로 통하는 출입구에 설치한다.

답

2. 조명도는 피난구로부터 20 m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야 한다.

- ✓ 피난구유도등의 조명도 기준 오류
- 조명도는 피난구로부터 30 m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 피난구유도등의 설치기준
- ✓ 중요한 내용 : 피난구 유도등을 설치한해 감옥가게 생긴 옥직이를 위안하는 피피추
- 추가 설명
- 요약

- ① 피난구유도등은 다음의 장소에 설치해야 한다.
- ㉠ 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구_옥직지통
- ㉡ 직통계단_직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구_찍찍계부
- ㉢ 위 "㉠" 과 "㉡"에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구_위따이통
- ㉣ 안전구획된 거실로 통하는 출입구_안구거통
- ② 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치해야 한다._피유바 출높
- ③ 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 "㉠" 또는 "㉡"의 출입구 인근 천장에 "㉠" 또는 "㉡"에 따라 설치된 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을 추가로 설치해야 한다. 다만, "㉠" 또는 "㉡"에 따라 설치된 피난구유도등이 입체형인 경우에는 그렇지 않다._피층 위천추

- ④ "③"에 따라 추가로 설치하는 피난구유도등은 피난구의 식별이 용이하도록 피난구 방향의 화살표가 함께 표시된 것으로 설치해야 한다_추설 피방화



문제 10. 다음은 통로유도등의 설치기준에 관한 내용이다. ()에 들어갈 것은?

답안

- 복도통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 설치된 통로유도등을 기준으로 보행거리가 () m마다 설치할 것
- 계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 () m 이하의 위치에 설치할 것

- 1. 15, 1
- 2. 15, 15
- 3. 20, 1
- 4. 20, 15

답

3. 20, 1

- 복도통로유도등 설치 기준
- 복 피유 출입바
구 모퉁보이
노 무지 톰소여 역상(역사책 읽다가) 복통중
파

- 복도설치하되 피난구유도등이 설치된 출입구 맞은편 복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것
- 구부러진 모퉁이 및 기준에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20 m마다 설치할 것
- 바닥에서 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도 또는 통로 중앙부분의 바닥에 설치해야 한다.
- 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 않는 강도의 것으로 할 것.
- 계단통로유도등의 설치 기준
- 경참 계참 122 / 높이

- 각층의 **경사로 참**또는 **계단참**마다 설치, **1개 층**에 경사로 참 또는 계단참이 **2 이상** 있는 경우에는 **2개**의 계단참마다 설치
- 바닥으로부터 **높이 1 m** 이하 위치에 설치할 것.

문제 11. 다음 중 통로유도등 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 복도통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 설치된 통로유도등을 기준으로 보행거리가 20 m마다 설치할 것
2. 복도통로유도등은 지하상가에 설치하는 경우에는 복도·통로 중앙부분의 바닥에 설치한다.
3. 계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치한다.
4. 계단통로유도등은 각 층의 경사로 참 또는 계단참마다 설치한다.

답

3. 계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치한다.

- 복도통로유도등 설치기준
- **복** 피유 출입바
구 모퉁보이
노 무지 톨소여 역상(역사책 읽다가) 복통중
파

- 복도설치하되 **피난구유도등**이 설치된 **출입구** 맞은편 복도에는 **입체형**으로 설치하거나, **바닥**에 설치할 것
- 구부러진 **모퉁이** 및 기준에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 **보행거리 20 m**마다 설치할 것
- 바닥에서 **높이 1 m 이하**의 위치에 설치할 것. 다만, **지하층** 또는 **무창층**의 용도가 **도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사** 또는 **지하상가**인 경우에는 **복도** 또는 **통로 중앙부분**의 바닥에 설치해야 한다.
- 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 **파괴**되지 않는 강도의 것으로 할 것.
- 계단통로유도등의 설치기준
- **경참 계참 122 / 높이**

- 각층의 **경사로 참**또는 **계단참**마다 설치, **1개 층**에 경사로 참 또는 계단참이 **2 이상** 있는 경우에는 **2개**의 계단참마다 설치
- 바닥으로부터 **높이 1 m** 이하 위치에 설치할 것.

문제 12. 통로유도등의 설치기준 중 틀린 것은?

답안

1. 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 거실통로유도등을 설치한다.
2. 거실통로유도등은 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥부분의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치할 수 있다.
3. 복도통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 설치된 통로유도등을 기준으로 보행거리가 20 m마다 설치한다.
4. 계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치한다.

답

1. 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 거실통로유도등을 설치한다.

- 거실통로유도등 설치기준

- 거실통로: 거실 · 구획 · 보행거리 · 기둥

거실통로유도등은 거실 통로에 설치하되, 구획된 통로는 복도통로유도등으로 보고, 보행거리와 기둥 설치예외를 함께 기억한다.

- 거실의 통로에 설치할 것. / 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치할 것

- 구부러진 모퉁이 / 및 보행거리 20 m 간격으로 설치할 것

- 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것. **/ **다만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥부분의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치할 수 있다.

- 복도통로유도등 설치기준

- 복 피유 출입바

구 모퉁보이

노 무지 틈소여 역상(역사책 읽다가) 복통중

파

- 복도설치하되 피난구유도등이 설치된 출입구 맞은편 복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것

- 구부러진 모퉁이 및 기준에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20 m마다 설치할 것

- 바닥에서 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도 또는 통로 중앙부분의 바닥에 설치해야 한다.

- 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 않는 강도의 것으로 할 것.

- 계단통로유도등의 설치기준

- 경참 계참 122 / 높일

- 각층의 경사로 참 또는 계단참마다 설치, 1개 층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다 설치

- 바닥으로부터 높이 1 m 이하 위치에 설치할 것.

문제 13. 통로유도등 표지면의 색상과 알맞은 것은?

답안

1. 녹색 바탕에 백색 문자
2. 녹색 바탕에 황색 문자
3. 백색 바탕에 녹색 문자
4. 백색 바탕에 황색 문자

답

3. 백색 바탕에 녹색 문자

- ✓ 통로유도등 표지면 색상 기준
- 통로유도등은 백색 바탕에 녹색 문자가 표기되어야 한다.

문제 14. 복도통로유도등의 설치기준으로 틀린 것은?

답안

- 1. 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것
- 2. 구부러진 모퉁이 및 설치된 통로유도등을 기준으로 보행거리가 20 m마다 설치할 것
- 3. 지하역사, 지하상가인 경우에는 복도·통로 중앙부분의 바닥에 설치할 것
- 4. 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 않는 강도로 설치할 것

답

- 1. 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것

- 복도통로유도등 설치 기준
- 복 피유 출입바
구 모퉁보이
노 무지 틈소여 역상(역사책 읽다가) 복통중
파

- 복도설치하되 피난구유도등이 설치된 출입구 맞은편 복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것
- 구부러진 모퉁이 및 기준에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20 m마다 설치할 것
- 바닥에서 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도 또는 통로 중앙부분의 바닥에 설치해야 한다.
- 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 않는 강도의 것으로 할 것.

문제 15. 복도통로유도등의 식별도 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

답안

- 복도통로유도등에 있어서 사용전원으로 등을 켜는 경우에는 직선거리 () m의 위치에서, 비상전원으로 등을 켜는 경우에는 직선거리 () m의 위치에서 보통시력에 의하여 표시면의 화살표가 쉽게 식별되어야 한다.
- 1. 20, 30
 - 2. 20, 15
 - 3. 30, 20
 - 4. 30, 15

답

- 2. 20, 15
- ✓ 복도통로유도등의 식별도 기준
- 사용전원으로 등을 켜는 경우에는 직선거리 20 m에서, 비상전원으로 등을 켜는 경우에는 직선거리 15 m에서 보통시력에 의해 표시면의 화살표가 쉽게 식별되어야 한다.

문제 16. 1개 층에 계단참이 4개 있을 경우 계단통로 유도등은 최소 몇 개 이상 설치해야 하는가?

답안

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

답

2. 2

- ✓ 계단통로유도등 설치 기준
- 경참 계참 122 / 높일

- 각층의 경사로 참 또는 계단참마다 설치, 1개 층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다 설치
- 바닥으로부터 높이 1 m 이하 위치에 설치할 것.

문제 17. 피난통로가 되는 계단이나 경사로에 설치하는 통로유도등으로 바닥면 및 디딤 바닥면을 비추어 주는 유도등은?

답안

1. 계단통로유도등
2. 피난통로유도등
3. 복도통로유도등
4. 바닥통로유도등

답

1. 계단통로유도등

- ✓ 계단통로유도등 정의
- 피난통로가 되는 계단이나 경사로에 설치하는 통로유도등으로 바닥면 및 디딤 바닥면을 비추는 것을 의미한다.

문제 18. 객석 내 통로의 직선부분의 길이가 85 m이다. 객석유도등을 몇 개 설치하여야 하는가?

답안

1. 17개
2. 19개
3. 21개
4. 22개

답

3. 21개

- ✓ 객석유도등 설치 기준
- 설치 개수 계산식:

$$\begin{aligned} & [\\ & \text{Wtext{설치개수}} = \text{Wdfrac{Wtext{객석통로 직선부분 길이}}{4}} - 1 \\ &] \\ & [\\ & = \text{Wdfrac{85}{4}} - 1 = 20.25 \text{ Wapprox } 21\text{개} \\ &] \end{aligned}$$

- 객석유도등의 설치기준
- **객통바닥 / 객경수 / 객외전**
식당의 **객**들이 **통**증이 심한 것 같다. **바**라 **벽**에 기대서 신음하고 있다. **객**들을 보살펴라 **경**수야~**객**들이 **왜** **전**부 이래요?

- 객석유도등은 객석의 **통로**, **바닥** 또는 **벽**에 설치할 것
- 객석 내의 통로가 **경사로** 또는 **수평로**로 되어 있는 부분에 있어서는 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1로 간주)의 유도등을 설치하여야 한다.

$$N(\text{설치개수}) = \frac{\text{객석 통로의 직선부분의 길이}[m]}{4} - 1(\text{개})$$

- 객석 내의 통로가 **옥외** 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 **통로 전체**에 미칠 수 있는 개수의 유도등을 설치하되, 그 조도는 통로바닥의 중심선 0.5 m의 높이에서 측정하여 0.2 lx 이상일 것

문제 19. 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준상 다음 조건에 따른 객석유도등의 최소 설치개수는?

답안

공연장 객석의 좌, 우 양 측면에 직선부분의 길이가 22 m인 통로가 1개씩 2개소 설치되어 있다.
공연장 객석의 후면에 직선부분의 길이가 18 m인 통로가 1개소 설치되어 있다.
상기 이외의 통로는 객석유도등 설치 대상에 포함하지 않는 것으로 한다.

1. 9개
2. 11개
3. 14개
4. 17개

답

3. **14개**

- **✓ 객석유도등 설치 기준**
- **설치 개수 계산식:**
[
$$N(\text{설치개수}) = \frac{\text{객석통로 직선부분 길이}}{4} - 1$$

]

1. **측면 직선부분 설치 개수**

$$\left[\frac{22}{4} - 1 = 4.5 \approx 5 \text{개} \right]$$

- 좌측 측면 5개, 우측 측면 5개

2. **후면 직선부분 설치 개수**

$$\left[\frac{18}{4} - 1 = 3.5 \approx 4 \text{개} \right]$$

- 총 설치 개수 = 5 + 5 + 4 = 14개

- 객석유도등의 설치기준

- 객통바닥 / 객경수 / 객외전

식당의 객들이 통증이 심한 것 같다. 바라 벽에 기대서 신음하고 있다. 객들을 보살펴라 경수야~객들이 왜 전부 이래요?

- 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치할 것
- 객석 내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분에 있어서는 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1로 간주)의 유도등을 설치하여야 한다.

$$N(\text{설치개수}) = \frac{\text{객석 통로의 직선부분의 길이}[m]}{4} - 1(\text{개})$$

- 객석 내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는 개수의 유도등을 설치하되, 그 조도는 통로바닥의 중심선 0.5 m의 높이에서 측정하여 0.2 lx 이상일 것

문제 20. 축광방식의 피난유도선의 피난유도 표시부는 바닥면에 설치하지 않는 경우 바닥으로부터 높이 몇 cm 이하의 위치에 설치하여야 하는가?

답안

1. 100 cm 이하
2. 80 cm 이하
3. 50 cm 이하
4. 30 cm 이하

답

3. 50 cm 이하

- ✓ 축광방식 피난유도선 설치 기준
- ✓ 중요한 내용 : 구박하자 피부외 부에 축광 피난유도선을 붙였다.
- 추가 설명
- 요약

- 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치_구각실주출비
- 바닥으로부터 높이 50cm 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치_바닥50면
- 피난유도 표시부는 50cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치_피표시 50간
- 부착대에 의해 견고하게 설치_부견
- 외부의 빛 또는 조명장치에 의해 상시 조명 또는 비상조명등으로 조명이 제공되도록 설치_외조상비조

문제 21. 광원점등방식 피난유도선의 설치기준 중 틀린 것은?

답안

1. 피난유도 표시부는 50 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 2 m 이내로 설치할 것
2. 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것
3. 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것

4. 구획된 각 실로 출입구 또는 비상구까지 설치할 것

답

1. 피난유도 표시부는 50 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 2 m 이내로 설치할 것 → 설치가 곤란할 경우 1 m 이내로 설치해야 함

- ✓ 광원점등방식 피난유도선 설치 기준
- ✓ 중요한 내용 : 구피피 라는 수비 수의 수비를 바 라 피 가 흥건한데도 열심히 뚝다.
- 추가 설명
- 요약

- 구 획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것_구각실 주출비
- 피 난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것_피표시 1명
- 피 난유도 표시부는 50cm이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 1 m 이내로 설치할 것_피표시 50간
- 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에 의하여 광원이 점등되도록 설치 할것_수화광수
- 비상전원이 상시 충전상태 를 유지하도록 설치할 것_비상
- 바닥에 설치되는 피난유도 표시부 는 매립하는 방식을 사용할 것_바표시 매립
- 피 난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것_피제높



문제 22. 다중이용업소의 영업장 안에 통로 또는 복도가 있는 경우 피난유도선을 설치하여야 한다. 다음 중 피난유도선의 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 통로나 복도에 피난 시 활용하도록 홈이 있는 선을 그어 놓아서 피난을 유도할 수 있는 시설을 말한다.
2. 햇빛이나 전등불에 따라 축광하거나 전류에 따라 빛을 발하는(광원점등방식) 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치된 시설을 말한다.
3. 피난구가 되는 복도나 통로에 설치하는 유도등으로써 유사시 피난구의 방향을 명시하는 시설을 말한다.
4. 벽에 손잡이 등을 설치하여 유사시 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있는 시설을 말한다.

답

2. 햇빛이나 전등불에 따라 축광하거나 전류에 따라 빛을 발하는(광원점등방식) 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치된 시설을 말한다.

- ✓ 피난유도선 정의
- 햇전축 전빛체 어피띠

- 햇빛이나 전등불에 따라 축광하거나 / 전류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다.

문제 23. 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 아니하고 항상 점등상태를 유지하여야 한다. 다만 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조인 경우에는 그렇지 않아도 되는데, 그 설치장소로 적절하지 않은 것은?

답안

1. 민방위훈련 등으로 야간등화관제가 필요한 장소
2. 특정소방대상물의 관계인 또는 종사원이 주로 사용하는 장소
3. 공연장, 암실 등으로서 어두워야 할 필요가 있는 장소
4. 외부광에 따라 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소

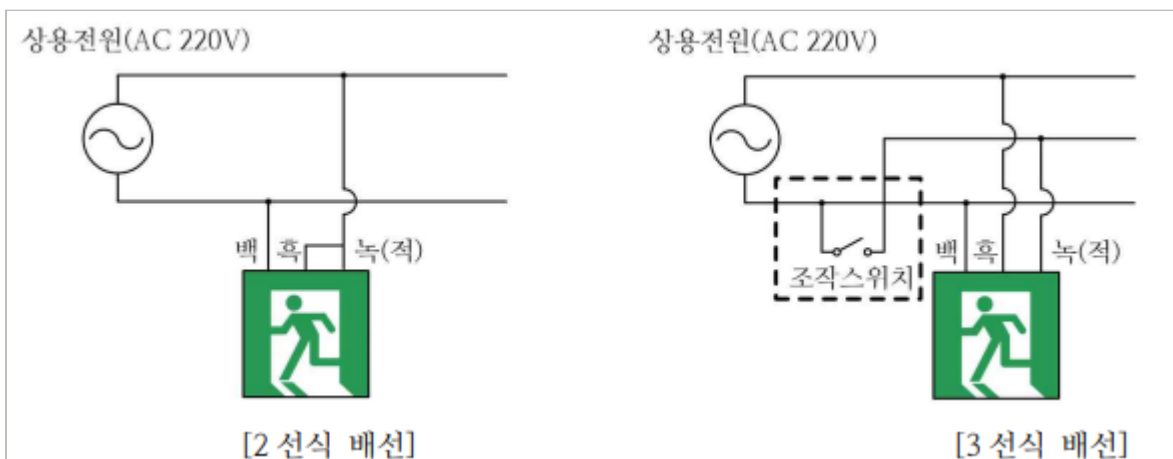
답

1. 민방위훈련 등으로 야간등화관제가 필요한 장소 (적절하지 않은 설치 장소)

- ✓ 3선식 배선 적용 기준
- 유도등의 전원이 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조인 장소
- ✓ 중요한 내용 : 광피방 → 공암 어두워 → 특종사관 → 특사없
- 추가 설명: 외부의 광에 의해 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소
- 관련 정보

- 특사인 특종사관이 하라는 일은 안하고 고스톱을 치다가 빛피박을 써서 공암이 왔고 곧 어두워져서 감방을 갔지만 특사는 없다.

- 1) 외부의 광에 의해 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소
- 2) 공연장, 암실 등 어두워야 할 필요가 있는 장소
- 3) 특정 소방 대상물의 종사원 또는 관계인이 주로 사용하는 장소
- 4) 특정소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없는 장소



문제 24. 다음 중 유도등의 예비전원은 어떠한 축전지로 설치하여야 하는가?

답안

1. 알칼리계 2차 축전지
2. 리튬계 1차 축전지
3. 리튬-이온계 2차 축전지
4. 수은계 1차 축전지

답

1. 알칼리계 2차 축전지

- ✓ 유도등 예비전원 부품의 구조·기능
- 유도등의 예비전원은 알칼리계, 리튬계 2차 축전지(이하 "축전지"라 한다) 또는 콘덴서(이하 "축전기"라 한다) 이어야 한다.

문제 25. 유도등의 전선 굵기는 인출선인 경우 단면적이 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

답안

1. 0.25 mm²
2. 0.5 mm²
3. 0.75 mm²
4. 1.25 mm²

답

3. 0.75 mm²

- ✓ 유도등 전선의 굵기 기준
- 1) 인출선의 경우: 단면적 0.75 mm² 이상
- 2) 인출선 외의 경우: 면적이 0.5 mm² 이상

문제 26. 유도표지는 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리 몇 m 이하마다 설치하여야 하는가?

답안

1. 10 m
2. 15 m
3. 20 m
4. 25 m

답

2. 15 m

- ✓ 유도표지 설치기준

- 계 계각보구
피 피출상 통노원
주 주등광개
유 유부십떨
축 외조상비조
- 계단 제외, 15 m 보행거리, 피난구 상단, 통로 1 m 이하, 주위 등화 금지, 축광 조명 조건으로 기억한다.

- 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것
- 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것
- 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하지 않을 것
- 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 않도록 설치할 것
- 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치할 것



문제 27. 유도표지의 설치기준 중 틀린 것은?

답안

1. 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15 m 이하가 되는 곳에 설치한다.
2. 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치한다.
3. 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치한다.
4. 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하지 않는다.

답

3. 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치한다. (잘못된 기준)

- ✓ 유도표지 설치기준
- 계 계각보구
피 피출상 통노원
주 주등광개
유 유부십떨
축 외조상비조
- 계단 제외, 15 m 보행거리, 피난구 상단, 통로 1 m 이하, 주위 등화 금지, 축광 조명 조건으로 기억한다.

- 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것
- 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것
- 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하지 않을 것
- 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 않도록 설치할 것

- **축광방식**의 유도표지는 **외광** 또는 **조명장치**에 의하여 **상시** 조명이 제공되거나 **비상조명**등에 의한 조명이 제공되도록 설치할 것



문제 28. 유도표지의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

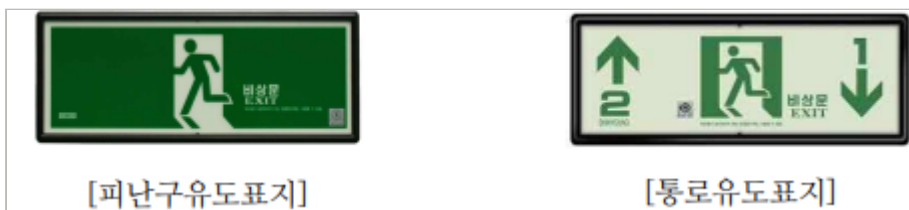
1. 각 층마다 복도 및 통로의 구부러진 모퉁이의 벽에 설치한다.
2. 피난구 유도표지는 출입구 상단에 설치한다.
3. 통로유도표지는 바닥으로부터 1 m 이하의 위치에 설치한다.
4. 피난구 유도표지는 가로 250 mm 이상, 세로 85 mm 이상 크기로 설치하여야 한다.

답

4. **피난구 유도표지는 가로 250 mm 이상, 세로 85 mm 이상 크기로 설치하여야 한다. (잘못된 기준)**

- **✓ 축광표지의 표시면 두께·크기 기준**
- **피난구 축광유도표지는 긴 변의 길이가 360 mm 이상, 짧은 변의 길이가 120 mm 이상이어야 한다.**
- **✓ 유도표지 설치기준**
- **계 계각보구**
피 피출상 통노원
주 주등광개
유 유부쉽떨
축 외조상비조
- 계단 제외, 15 m 보행거리, 피난구 상단, 통로 1 m 이하, 주위 등화 금지, 축광 조명 조건으로 기억한다.

- **계단에 설치하는 것을 제외**하고는 **각** 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 **보행거리가 15 m 이하**가 되는 곳과 **구부러진 모퉁이의 벽**에 설치할 것
- **피난구유도표지**는 출입구 **상단**에 설치하고, **통로유도표지**는 바닥으로부터 **높이 1 m** 이하의 위치에 설치할 것
- 주위에는 이와 유사한 **등화·광고물·게시물** 등을 설치하지 않을 것
- 유도표지는 **부착판** 등을 사용하여 **쉽게 떨어지지** 않도록 설치할 것
- **축광방식**의 유도표지는 **외광** 또는 **조명장치**에 의하여 **상시** 조명이 제공되거나 **비상조명**등에 의한 조명이 제공되도록 설치할 것



문제 29. 축광식 유도표지는 주위조도 0 [lx]에서 60분간 발광 후 직선거리 몇 m 떨어진 위치에서 보통시력으로 표시면의 문자 또는 화살표 등을 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야 하는가?

답안

1. 3
2. 5
3. 7
4. 10

답

2. 5
- ✓ 축광표지의 식별도 시험 기준
 - 축광유도표지 및 축광위치표지는 200 [lx] 밝기의 광원으로 20분간 조사시킨 상태에서 다시 주위조도를 0 [lx]로 하여 60분간 발광시킨 후, 직선거리 20 m(축광유도표지의 경우 10 m) 떨어진 위치에서 유도표지 또는 위치표지가 있다는 것이 식별되어야 한다.
 - 또한 유도표지의 경우 직선거리 3 m의 거리에서 표시면에 표시된 글자 또는 문자를 보통시력으로 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

문제 30. 피난기구의 위치를 표시하는 축광식 위치표지의 표시면의 휘도는 주위 조도 0 [lx]에서 60분간 발광 후 몇 [mcd/m²]로 하여야 하는가?

답안

1. 5 [mcd/m²]
2. 7 [mcd/m²]
3. 24 [mcd/m²]
4. 60 [mcd/m²]

답

2. 7 [mcd/m²]
- ✓ 축광표지 휘도시험 기준
 - 축광표지 성능인증·제품검사의 기술기준에 따르면, 60분간 발광시킨 후의 휘도는 1m²당 7 [mcd] 이상이어야 한다.

문제 31. 축광유도표지의 표시면의 휘도는 주위조도 0 [lx]에서 몇 분간 발광 후 몇 [mcd/m²] 이상이어야 하는가?

답안

1. 30분, 10 [mcd/m²]
2. 30분, 7 [mcd/m²]
3. 60분, 20 [mcd/m²]
4. 60분, 7 [mcd/m²]

답

4. 60분, 7 [mcd/m²]
- ✓ 축광표지의 휘도시험 기준

- 5분 발광시간 후의 휘도: 110 [mcd/m²] 이상
- 10분 발광시간 후의 휘도: 50 [mcd/m²] 이상
- 30분 발광시간 후의 휘도: 24 [mcd/m²] 이상
- 60분 발광시간 후의 휘도: 7 [mcd/m²] 이상

문제 32. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 특정소방대상물에 유도등의 전원 중 비상전원을 축전지로 설치하였다. 몇 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는가?

답안

1. 10분 이상
2. 20분 이상
3. 30분 이상
4. 60분 이상

답

4. 60분 이상

- ✓ 유도등 설치기준
- 1) 비상전원은 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야 한다.
- 2) 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 층 및 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사인 경우에는 지하상가의 유도등은 60분 이상 유효하게 작동해야 한다.

문제 33. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층에서 피난층에 이르는 부분의 소방시설에 있어 비상전원을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는 설비들로 옳게 나열한 것은?

답안

1. 비상조명등설비, 유도등설비
2. 비상조명등설비, 비상경보설비
3. 비상방송설비, 유도등설비
4. 비상방송설비, 비상경보설비

답

1. 비상조명등설비, 유도등설비

- ✓ 유도등 및 비상조명등의 비상전원 기준
- 1) 비상전원은 비상조명등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야 한다.
- 2) 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야 하는 경우:
- (1) 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 경우
- (2) 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우

문제 34. 유도표지에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 방사성 물질을 사용하는 유도표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질이어야 한다.
2. 주위 조도 0 lx에서 60분간 발광 후 직선거리 20 m 떨어진 위치에서 보통시력으로 식별되어야 한다.

3. 휘도는 주위 조도에서 0 lx에서 60분간 발광 후 10 mcd/m² 이상이어야 한다.
4. 표시면은 쉽게 변형, 변질, 변색되지 않아야 한다.

답

3. 휘도는 주위 조도에서 0 lx에서 60분간 발광 후 10 mcd/m² 이상이어야 한다. (잘못된 기준)

- ✓ **축광표지 휘도시험 기준**
- 축광유도표지 및 축광위치표지는 200 [lx] 밝기의 광원으로 20분간 조사시킨 상태에서 다시 주위조도를 0 [lx]로 하여 60분간 발광시킨 후, 직선거리 20 m(축광유도표지의 경우 10 m) 떨어진 위치에서 유도표지 또는 위치표지가 있다는 것이 식별되어야 한다.
- 또한 유도표지의 경우 직선거리 3 m의 거리에서 표시면에 표시된 글자 또는 문자를 보통시력으로 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

문제 35. 유도등은 특정소방대상물의 용도별 적용하는 유도등을 설치하여야 한다. 다음 중 공연장, 위락시설, 일반 숙박시설, 근린생활시설(주택용도 제외) 등에 공통적으로 설치하여야 하는 유도등은?

답안

1. 소형 피난구유도등
2. 통로유도등
3. 객석유도등
4. 중형 피난구유도등

답

2. 통로유도등

- ✓ **유도등 및 유도표지의 종류**
- 대형 피난구유도등 설치장소 기준
- ✓ **중요한 내용** : 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다.
대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
- 추가 설명
- 요약

- 공연장·집회장(종교집회장 포함)·관람장·운동 시설
- 유흥주점 영업시설 (「식품위생법 시행령」제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카바레, 나트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
- 지하상가·방송통신시설·장례식장·「관광진흥법」제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업·의료시설·
- 운수시설·전시장·지하철역사·위락시설·판매시설
- 이외에도 통로유도등이 공통적으로 적용된다.

문제 36. 다음 중 유도등의 비상전원은 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는데, 시간이 가장 긴 것은?

답안

1. 지하상가

2. 공연장
3. 숙박시설
4. 노유자시설

답

1. 지하상가

- ✓ 유도등 및 비상조명등의 비상전원 기준
- 1) 비상전원은 비상조명등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야 한다.
- 2) 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야 하는 경우:
- (1) 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 경우
- (2) 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우

문제 37. 통로유도등의 표시 색깔은?

답안

1. 백색 바탕에 적색 문자
2. 적색 바탕에 녹색 문자
3. 녹색 바탕에 백색 문자
4. 백색 바탕에 녹색 문자

답

4. 백색 바탕에 녹색 문자

- ✓ 피난유도표시 방법 기준
- 1) 피난구유도등: 녹색 바탕, 백색 문자
- 2) 통로유도등: 백색 바탕, 녹색 문자

문제 38. 광원점등방식 피난유도선의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 피난유도 표시부는 80 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 2 m 이내로 설치할 것
2. 비상전원은 상시 충전상태를 유지하도록 설치할 것
3. 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것
4. 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것

답

1. 피난유도 표시부는 80 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 2 m 이내로 설치할 것 (잘못된 기준)

- ✓ 광원점등방식 피난유도선 설치기준
- ✓ 중요한 내용 : 구피피 라는 수비 수의 수비를 바 라 피 가 흥건한데도 열심히 뛴다.
- 추가 설명
- 요약

- **구** 획된 **각 실**로부터 **주출입구** 또는 **비상구**까지 설치할 것_**구각실 주출비**
- **피** 난유도 **표시부**는 바닥으로부터 높이 **1 m** 이하의 위치 또는 바닥 **면**에 설치할 것_**피표시 1명**
- **피** 난유도 **표시부**는 **50cm**이내의 **간격**으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 **1 m** 이내로 설치할 것_**피표시 50간**
- **수** 신기로부터의 **화재신호** 및 수동조작에 의하여 **광원**이 점등되도록 설치 할것_**수화광수**
- **비** 상전원이 **상시 충전상태**를 유지하도록 설치할 것_**비상**
- 바닥에 설치되는 **피난유도 표시부**는 **매립**하는 방식을 사용할 것_**바표시 매립**
- **피** 난유도 **제어부**는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 **0.8 m 이상 1.5 m 이하**의 **높이**에 설치할 것_**피제높**



문제 39. 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준상 통로유도등의 설치기준에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

1. 복도통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 설치된 통로유도등을 기준으로 보행거리 20 m마다 설치할 것
 2. 계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것
 3. 거실통로유도등은 바닥으로부터 높이 1 m 이상의 위치에 설치할 것
- 1.1,2
2.1,3
4. 2,3
5. 1,2,3

답 1번

- **거실통로유도등 설치 기준**
- **거실통로:** 거실 · 구획 · 보행거리 · 기둥
거실통로유도등은 거실 통로에 설치하되, 구획된 통로는 복도통로유도등으로 보고, 보행거리와 기둥 설치 예외를 함께 기억한다.

- **거실의 통로**에 설치할 것. / 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치할 것
- **구부러진 모퉁이** / 및 **보행거리 20 m** 간격으로 설치할 것
- 바닥으로부터 높이 **1.5m** 이상의 위치에 설치할 것. **/ **다만, 거실통로에 **기둥**이 설치된 경우에는 기둥 부분의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치할 수 있다.

- 복도통로유도등 설치기준
- 복 피유 출입바
구 모통보이
노 무지 틈소여 역상(역사책 읽다가) 복통중
파

- 복도설치하되 피난구유도등이 설치된 출입구 맞은편 복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것
- 구부러진 모퉁이 및 기준에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20 m마다 설치할 것
- 바닥에서 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도 또는 통로 중앙부분의 바닥에 설치해야 한다.
- 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 않는 강도의 것으로 할 것.
- 계단통로유도등의 설치기준
- 경참 계참 122 / 높일

- 각층의 경사로 참 또는 계단참마다 설치, 1개 층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다 설치
- 바닥으로부터 높이 1 m 이하 위치에 설치할 것.

문제 40. 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 식별도의 기준으로 () 안에 들어갈 숫자는?

답안

피난구유도등 및 거실통로유도등은 상용전원으로 등을 켜는(평상 사용 상태로 연결, 사용전압에 의하여 점등 후 주위조도를 10 [lx]에서 30 [lx]까지의 범위 내로 한) 경우에는 직선거리 () m의 위치에서, 비상전원으로 유효 점등시킨 후 주위조도를 0 [lx]에서 1 [lx]까지의 범위 내로 한 경우에는 직선거리 () m의 위치에서 각기 보통시력(시력 1.0에서 1.2의 범위 내를 말함)으로 피난유도 표시에 대한 식별이 가능하여야 한다.

1. 10, 10
2. 15, 15
3. 20, 15
4. 30, 20

답

4. 30, 20

- ✓ 유도등의 식별도 기준
- [피난구유도등·거실통로유도등 식별도]
- 1) 상용전원: 10~30 [lx]의 주위조도 조건에서 직선거리 30 m의 위치에서 식별될 것
- 2) 비상전원: 0~1 [lx]의 주위조도 조건에서 직선거리 20 m의 위치에서 식별될 것
- [복도통로유도등 식별도]
- 1) 상용전원: 직선거리 20 m의 위치에서 식별될 것
- 2) 비상전원: 직선거리 15 m의 위치에서 식별될 것

문제 41. 광원점등방식의 피난유도선에 관한 설치 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

1. 바닥에 설치되는 피난유도 표시부는 노출하는 방식을 사용할 것
2. 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에 의하여 광원이 점등되도록 설치할 것
3. 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것
4. 피난유도 표시부는 50 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 1 m 이내로 설치할 것

답

4. 피난유도 표시부는 50 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 1 m 이내로 설치할 것 (옳은 기준)

- ✓ 광원점등방식 피난유도선 설치기준
- ✓ 중요한 내용 : 구피피 라는 수비 수의 수비를 바 라 피 가 흥건한데도 열심히 뚫다.
- 추가 설명
- 요약

- 구 획 된 각 실 로 부 터 주 출 입 구 또 는 비 상 구 까 지 설 치 할 것_ 구 각 실 주 출 비
- 피 난 유 도 표 시 부 는 바 닥 으 로 부 터 높 이 1 m 이 하 의 위 치 또 는 바 닥 면 에 설 치 할 것_ 피 표 시 1 명
- 피 난 유 도 표 시 부 는 50cm 이 내 의 간 격 으 로 연 속 되 도 록 설 치 하 되 실 내 장 식 물 등 으 로 설 치 가 곤 란 할 경 우 1 m 이 내 로 설 치 할 것_ 피 표 시 50 간
- 수 신 기 로 부 터 의 화 재 신 호 및 수 동 조 작 에 의 하 여 광 원 이 점 등 되 도 록 설 치 할 것_ 수 화 광 수
- 비 상 전 원 이 상 시 충 전 상 태 를 유 지 하 도 록 설 치 할 것_ 비 상
- 바 닥 에 설 치 되 는 피 난 유 도 표 시 부 는 매 립 하 는 방 식 을 사 용 할 것_ 바 표 시 매 립
- 피 난 유 도 제 어 부 는 조 작 및 관 리 가 용 이 하 도 록 바 닥 으 로 부 터 0.8 m 이 상 1.5 m 이 하 의 높 이 에 설 치 할 것_ 피 제 높



문제 42. 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준상 축광식 피난유도선의 설치기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 바닥으로부터 높이 50 cm 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것
2. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것
3. 피난유도 표시부는 1 m 이내의 간격으로 연속되도록 설치할 것
4. 외부의 빛 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치할 것

답

3. 피난유도 표시부는 1 m 이내의 간격으로 연속되도록 설치할 것 (잘못된 기준)

- ✓ 축광방식 피난유도선 설치기준
- ✓ 중요한 내용 : 구박 하자 피부외 부에 축광 피난유도선을 붙였다.
- 추가 설명
- 요약

- 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치_구각실주출비
- 바닥으로부터 높이 50cm 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치_바넘50면
- 피난유도 표시부는 50cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치_피표시 50간
- 부착대에 의해 견고하게 설치_부견
- 외부의 빛 또는 조명장치에 의해 상시 조명 또는 비상조명등으로 조명이 제공되도록 설치_외조상비조

문제 43. 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준상 피난유도선 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 축광방식의 피난유도선은 바닥으로부터 높이 50 cm 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것
2. 축광방식의 피난유도 표시부는 60 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치할 것
3. 광원점등방식의 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것
4. 광원점등방식의 피난유도 표시부는 60 cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 1.5 m 이내로 설치할 것

답

1. 축광방식의 피난유도선은 바닥으로부터 높이 50 cm 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것 (올바른 기준)

- ✓ 축광방식 피난유도선 설치기준
- ✓ 중요한 내용 : 구박 하자 피부외 부에 축광 피난유도선을 붙였다.
- 추가 설명
- 요약

- 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치_구각실주출비
- 바닥으로부터 높이 50cm 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치_바넘50면
- 피난유도 표시부는 50cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치_피표시 50간
- 부착대에 의해 견고하게 설치_부견
- 외부의 빛 또는 조명장치에 의해 상시 조명 또는 비상조명등으로 조명이 제공되도록 설치_외조상비조
- ✓ 광원점등방식 피난유도선 설치기준
- ✓ 중요한 내용 : 구피피 라는 수비 수의 수비를 바 라 피 가 흥건한데도 열심히 뚫다.
- 추가 설명
- 요약

- 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것_구각실 주출비
- 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것_피표시 1명

- **피난유도 표시부**는 **50cm**이내의 **간격**으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 1 m 이내로 설치할 것_ **피표시 50간**
- **수신기**로부터의 **화재신호** 및 **수동조작**에 의하여 **광원**이 점등되도록 설치 할것_ **수화광수**
- **비상전원**이 **상시 충전상태**를 유지하도록 설치할 것_ **비상**
- **바닥**에 설치되는 **피난유도 표시부**는 **매립**하는 방식을 사용할 것_ **바표시 매립**
- **피난유도 제어부**는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 **높이**에 설치할 것_ **피제높**



문제 44. 고층건축물의 화재안전기술기준에 따른 피난안전구역에 설치하는 소방시설 중 피난유도선의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 피난안전구역이 설치된 층의 계단실 출입구에서 피난안전구역 주 출입구 또는 비상구까지 설치할 것
2. 계단실에 설치하는 경우 계단 및 계단참에 설치할 것
3. 피난유도 표시부의 너비는 최소 20 mm 이상으로 설치할 것
4. 광원점등방식(전류에 의하여 빛을 내는 방식)으로 설치하되, 60분 이상 유효하게 작동할 것

답

3. **피난유도 표시부의 너비는 최소 20 mm 이상으로 설치할 것 (잘못된 기준)**

- 「고층건축물의 화재안전기술기준」에서 피난안전구역에 설치하는 소방시설 중 **피난유도선** 설치기준
- **✓ 중요한 내용 :** **피구(계출 주출비) → 참 → 너 이오 → 광점60**
- 추가 설명
- 관련 정보
- 고층건축물에 있는 피난유도선 옆에서 고스톱을 치는 피구(축구선수)를 연상하세요. **피구야~ 아참~** 깜빡했는데 너한테 **이오요구르트**도 줄게. 나한테 **광****점 60원**에 팔래?

- **피난안전구역**이 설치된 층의 **계단실 출입구**에서 **피난안전구역 주 출입구** 또는 **비상구**까지 설치할 것
- 계단실에 설치하는 경우 **계단 및 계단참**에 설치할 것
- 피난유도 **표시부**의 **너비**는 최소 **25mm** 이상으로 설치할 것
- **광원점등방식**(전류에 의하여 빛을 내는 방식)으로 설치하되, **60분** 이상 유효하게 작동할 것

•



[피난유도제어부]



[계단실의 피난유도표시부]